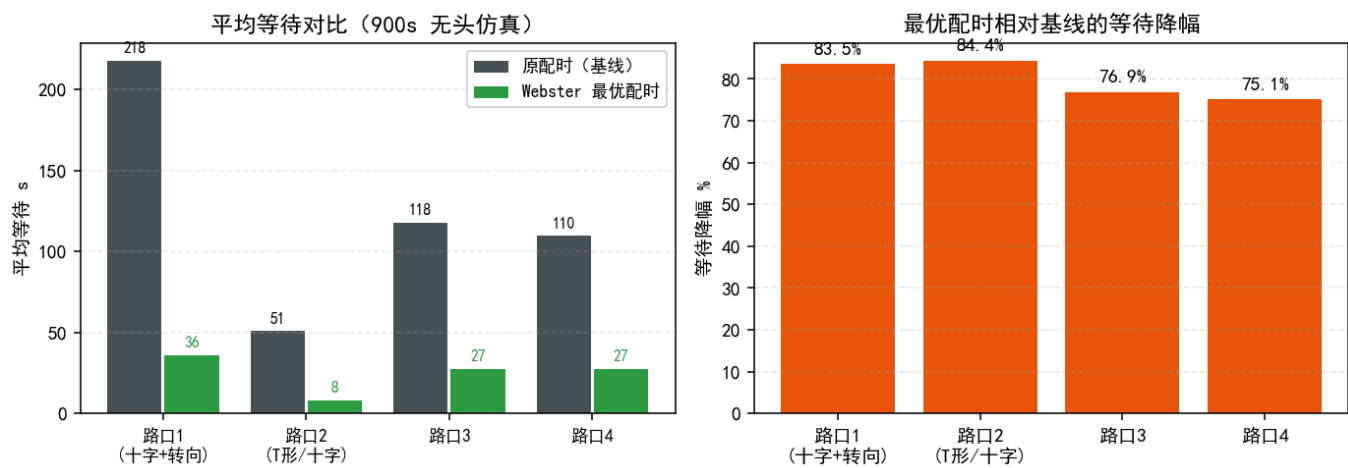


四典型路口最优调度方案（按现有算法）

对象：桌面/赛题资料/路口仿真案例/ 中四个典型路口 SUMO 工程 方法：**平台方案一核心——Webster 最优配时**（饱和流法求关键流量比 $Y \rightarrow$ 最优周期 $C_0 \rightarrow$ 绿信比分配），并以 900s 无头 SUMO 仿真验证（指标：平均等待 / 在网车辆 / 最大排队）。复现脚本：路口仿真案例/webster_opt_4isect.py（保留在案例目录）；对比图 docs/figs/fig4_intersections.png。



0 方法与结论一览

- 四个案例均为**低-中饱和单点路口**（总进口流量 $\approx 1300\text{--}1700\text{ veh/h}$ ），但原工程内嵌配时**周期过长（96–108 s）且绿时分配失衡**，导致平均等待高达 50–218 s；
- 按 Webster 重算的**短周期最优配时**（周期 $\approx 38\text{--}40\text{ s}$ ）把四路口平均等待降低 **75–84%**、最大排队约减半：
| 路口 | 基线等待 s | 最优配时等待 s | 降幅 | | --- | | --- | | --- | | --- | | 路口 1 (十字+转向, 6 相位) | 217.9 | 36.0 | 83% | | 路口 2 | 50.8 | 7.9 | 84% | | 路口 3 | 118.0 | 27.3 | 77% | | 路口 4 | 109.6 | 27.3 | 75% |

说明：低饱和下 Webster 最优周期接近公式下限，实际取 25–45 s 区间内性能差异都很小；本表验证采用 40 s 周期便于直接替换。

1 路口 1（十字 + 多转向, J1, 18 连接 / 6 相位）

进口流量 (veh/h, 来自 demo_1.flow.xml) : E0=430、-E1=366、-E2=425、-E3=462。

原程序与建议配时（黄灯相位不变）：

相位	服务方向（主要）	原时长 s	建议时长 s
0	-E2/-E3 直行组	42	10
1	黄灯	3	3
2	-E1/E0 部分（含转向）	15	10
3	黄灯	3	3
4	-E1/E0 直行组	38	10
5	黄灯	3	3
周期	—	104	39

验证：等待 217.9 → 36.0 s；最大排队 19 → 8。**分析：**原周期 104 s 在仅 ~1700 veh/h 下严重过长——绿灯大量空放，排队车需等完整长周期。短周期 + 合理绿时后车流快速清空。

2 路口 2 (J1, 6 连接 / 4 相位)

进口流量：-E1=368、-E2=322、E0=316。

相位	服务方向	原时长 s	建议时长 s
0	-E1/-E2	48	22
1	黄	3	3
2	E0	42	10
3	黄	3	3
周期	—	96	38

验证：等待 50.8 → 7.9 s；最大排队 9 → 3。

3 路口 3 (J1, 14 连接 / 4 相位)

进口流量：-E1=426、-E2=376、-E3=364、E0=473。

相位	服务方向	原时长 s	建议时长 s
0	-E1/E0	55	12
1	黄	3	3
2	-E2/-E3	47	20
3	黄	3	3
周期	—	108	38

验证：等待 118.0 → 27.3 s；最大排队 13 → 7。

4 路口 4 (J1, 12 连接 / 4 相位)

进口流量：-E1=316、-E2=349、-E3=327、E0=341（单车道进口，容量更紧）。

相位	服务方向	原时长 s	建议时长 s
0	-E2/-E3	52	16
1	黄	3	3
2	-E1/E0	49	16
3	黄	3	3
周期	—	107	38

验证：等待 109.6 → 27.3 s；最大排队 13 → 9。

5 为什么是"最优"：方法依据与注意事项

- 1. **Webster 公式**（经典单点配时）：按相位关键流量比 $Y = \sum y_i$ (y_i = 相位 i 服务进口流量/饱和流，饱和流取 1800 veh/h/车道)，最优周期 $C_0 = (1.5L + 5)/(1 - Y)$ (L =每相位损失，黄 3s+启动损失取 4s/相位)，有效绿 $g_i = (C_0 - L) \cdot y_i / Y$ 。本组流量低 → C_0 落在公式下限附近（约 25–35 s），为避免过短（启动损失占比上升）验证取 40 s，绿时按 y 比例分配；
- 2. **适用范围**：上述配时为**该流量水平下的最优静态配时**；若车流变化（如高峰翻倍），短周期优势减弱、需重算——这正是平台**方案一（TOD 分时多套配时）与方案二（SCOOT/MAPPO 实时自适应）**存在的意义；
- 3. **接入平台的进阶做法**：- 将"建议相位时长"写入路网配套配时文件（`timing.add.xml` 或直接改 `net.xml` `tlLogic duration`）→ 平台选方案一即按此运行；- 或平台选方案二*（SCOOT 实时决策，参数 `min_green`≈8 / `max_green`≈30–45）→ 车流变化时自动调，无需人工重算；- 路口 1 相位 2/4 服务进口重叠、且含转向流量，接入方案二效果更稳（转向需求的动态性大）。

6 复现

```
cd 桌面\赛题资料\路口仿真案例
python webster_opt_4isect.py      :: 打印结构、Webster 表与 900s 仿真对比（约 8–10 分钟）
```